

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

O futuro da inteligência artificial

Aplicações futuras da inteligência artificial

Aula 3

Código da aula: [DADOS]ANO2C6B2S16A3



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Exposição



Objetivos da aula

Introduzir reflexões sobre inteligência artificial e sociedade.



Competências da unidade (técnicas e socioemocionais)

- Adaptar-se a novas tecnologias, técnicas e tendências sem perder o foco, as metas e os objetivos da organização.
- Analisar situações complexas, avaliar diferentes perspectivas e prever os usos da inteligência artificial na atualidade.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de textos, vídeos e imagens.
- Artigos selecionados para leitura.



Duração da aula

50 minutos.

Exposição

Avanços em aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural

Os avanços recentes em **aprendizado de máquina** (machine learning) e **processamento de linguagem natural** (PLN) representam um marco significativo no campo da inteligência artificial (IA), trazendo transformações profundas em diversas áreas:

O **aprendizado de máquina**, com técnicas como redes neurais profundas, tem permitido que máquinas aprendam e melhorem a partir de experiências, sem serem explicitamente programadas para tarefas específicas.

O **processamento de linguagem natural** tem evoluído de forma impressionante, possibilitando que sistemas compreendam, interpretem e respondam à linguagem humana de maneira cada vez mais sofisticada e natural.

Exposição

Aprendizado profundo (deep learning)

O aprendizado profundo revolucionou o campo da IA com sua capacidade de processar e aprender de grandes quantidades de dados.

CNNs

As redes neurais convolucionais (CNNs)

têm aplicação significativa na análise de imagens médicas, ajudando na detecção precoce de doenças como câncer.

Exemplo: uma CNN pode ser treinada com milhares de imagens de mamografias para detectar sinais de câncer de mama. A rede aprende a identificar padrões sutis que podem indicar a presença de tumores, muitas vezes com maior precisão do que a avaliação humana.

RNNs

Redes neurais recorrentes (RNNs)

são utilizadas na previsão de séries temporais, sendo extremamente úteis em finanças para prever tendências do mercado.

Exemplo: uma RNN pode analisar históricos de preços de ações, volumes de negociação e indicadores econômicos para prever tendências futuras, ajudando investidores a tomar decisões informadas sobre compra e venda de ativos.

GANs

Redes generativas adversárias (GANs)

estão criando novas formas de arte e música, demonstrando a capacidade criativa da IA.

Exemplo: uma GAN pode ser treinada com milhares de imagens de obras de arte clássicas e modernas. A rede "aprende" estilos artísticos e, em seguida, gera suas próprias imagens únicas que imitam esses estilos, criando novas obras de arte digitais.

Processamento de linguagem natural (PLN)

O campo do **processamento de linguagem natural** permite que máquinas entendam e respondam à linguagem humana de maneira natural e intuitiva.

Elaborado especialmente para o curso.

	Descrição	Exemplo
Tradutores automáticos como o Google Translate	Tradutores automáticos, como o Google Translate, usam PLN para traduzir textos entre diferentes idiomas e romperam barreiras linguísticas globais.	O sistema pode traduzir automaticamente um artigo de notícias do inglês para o português, permitindo que pessoas que não falam inglês acessem essa informação. Esses sistemas melhoram continuamente, aprendendo com uma vasta quantidade de textos traduzidos por humanos.
Assistentes virtuais compreendendo comandos de voz	Assistente virtuais, como Siri e Alexa, usam PLN para compreender e executar comandos de voz, tornando a tecnologia mais acessível e integrada ao nosso cotidiano.	Um usuário pode pedir à Alexa para tocar uma música específica ou perguntar à Siri sobre a previsão do tempo. Esses sistemas processam a linguagem natural do usuário, interpretam o pedido e fornecem uma resposta adequada.
Ferramentas de análise de sentimentos em redes sociais	Ferramentas de PLN podem analisar grandes volumes de postagens em redes sociais para identificar sentimentos e tendências, fornecendo insights valiosos sobre a opinião pública.	Uma empresa pode usar essas ferramentas para monitorar a percepção do público sobre um novo produto, analisando comentários e reações para avaliar se a recepção é positiva, negativa ou neutra.

Exposição

Reforço em aprendizado de máquina – exemplos

O **reforço em aprendizado de máquina** abre novos caminhos para a IA, permitindo que sistemas aprendam e melhorem mediante tentativa e erro.



IA em jogos como o AlphaGo

AlphaGo é um programa de IA que aprendeu a jogar Go, um jogo de estratégia complexo, e venceu campeões humanos.

O sistema usa aprendizado de reforço para melhorar continuamente seu desempenho. Para isso, joga milhares de jogos contra si mesmo, de modo a aprender com cada experiência e desenvolver novas estratégias.



Robôs aprendendo tarefas físicas complexas

Robôs com algoritmos de aprendizado de reforço podem aprender a realizar tarefas físicas, como montar objetos ou navegar por terrenos acidentados.

Eles experimentam diferentes ações em um ambiente simulado ou real e aprendem com o sucesso ou a falha de cada tentativa, melhorando gradualmente sua eficiência e sua precisão.



Otimização de sistemas de entrega de logística

Algoritmos de reforço podem ser usados para otimizar rotas de entrega em sistemas logísticos.

Por exemplo, um sistema de IA pode aprender a planejar rotas de entrega de pacotes de forma mais eficiente, levando em conta fatores como tráfego, distância e urgência, reduzindo o tempo de entrega e os custos operacionais.

Elaborado especialmente para o curso com imagens © Getty Images.

Vamos fazer uma **atividade**

Estudo de caso: "Implementação de IA em uma rede de hotéis para otimização de serviços e experiência do cliente"

Contexto:

Uma rede internacional de hotéis está planejando implementar várias soluções de IA para melhorar a experiência do cliente e otimizar suas operações. O projeto incluirá:

Chatbots com PLN para atendimento ao cliente:

- Implementação de chatbots baseados em PLN para responder a perguntas dos clientes, fazer reservas e oferecer recomendações personalizadas de serviços.

Sistemas de IA para gestão de estoque e previsão de demanda:

- Uso de algoritmos de aprendizado profundo para prever a demanda de quartos e serviços, otimizando o gerenciamento de estoque e a alocação de recursos.

Monitoramento e análise de feedback dos clientes:

- Utilização de ferramentas de análise de sentimentos para avaliar feedbacks dos clientes em redes sociais e plataformas de avaliação, buscando melhorar a qualidade dos serviços.

Situação fictícia elaborada especialmente para o curso.



20 min



Em grupo

Vamos
fazer uma
atividade

Estudo de caso: "Implementação de IA em uma rede de hotéis para otimização de serviços e experiência do cliente"

Desafios a considerar

Personalização versus privacidade:

- Equilibrar a personalização dos serviços oferecidos pelos chatbots com as preocupações de privacidade dos clientes.

Previsão de demanda e viés de dados:

- Garantir que os sistemas de IA para previsão de demanda não desenvolvam viés, sobretudo durante eventos não usuais (como uma pandemia).

Interpretação ética e uso do feedback dos clientes:

- Utilizar de forma ética as informações obtidas por meio da análise de sentimentos, respeitando a privacidade e a percepção dos clientes.



20 min



Em grupo

Vamos
fazer uma
atividade

Estudo de caso: "Implementação de IA em uma rede de hotéis para otimização de serviços e experiência do cliente"

Perguntas para o estudo de caso:

1. Como a rede de hotéis pode garantir que os chatbots com PLN respeitem a privacidade dos clientes enquanto oferecem um atendimento personalizado e eficiente?
 - Considere aspectos como consentimento de dados, limites da personalização e transparência no uso de dados.
2. Quais estratégias devem ser adotadas para assegurar que os sistemas de IA para gestão de estoque e previsão de demanda sejam precisos e livres de viés?
 - Pense em métodos para a coleta e tratamento de dados, validação contínua e adaptação a cenários atípicos.
3. De que forma a rede de hotéis pode utilizar os insights obtidos da análise de sentimentos dos clientes para melhorar seus serviços, mantendo uma abordagem ética?
 - Discuta a importância da interpretação correta dos sentimentos, ações baseadas em feedbacks e a preservação da confiança e privacidade do cliente.



20 min



Em grupo



O que nós
**aprendemos
hoje?**

© Getty Images

Hoje desenvolvemos:

- 1** O conhecimento sobre avanços em aprendizado profundo e processamento de linguagem natural (PLN) na inteligência artificial, incluindo o papel do reforço em aprendizado de máquina;
- 2** A compreensão de que o PLN permite que máquinas compreendam e reajam à linguagem humana, sendo fundamental em tradutores automáticos, assistentes virtuais e análise de sentimentos em redes sociais;
- 3** O conhecimento sobre o reforço em aprendizado de máquina, exemplificado pelo AlphaGo, mostra como sistemas podem aprender por meio de tentativa e erro.

Saiba mais

Um dos nossos desafios diários é organizar nosso tempo para os estudos. E com tantas informações como mídia sociais, sites com *streaming* de séries e filmes, além da falta de incentivo para o auto investimento, entre outros fatores, nossa motivação pode ser afetada, deixando aquela dúvida: Como se manter motivado para aprender coisas novas? Que carreira seguir? Como saber no que posso investir para meu próprio futuro?

FERREIRA, G. Hábitos de estudo, que carreira seguir? *Alura*, 5 out. 2017. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/habitos-de-estudo-que-carreira-seguir>. Acesso em: 8 mar. 2024.

Referências da aula

FERREIRA, M. B. *Inteligência artificial no horizonte da filosofia da tecnologia: técnica, ética e direito na era cybernética*. São Paulo: Dialética, 2023.

MANENTI, D. Z. *A inteligência artificial e o ethos filosófico: uma reflexão sobre os princípios ético-filosóficos na pós-cibernética aplicados à inteligência natural e artificial*. [s.l.: s.e.], 2019.

SILVA, I. N.; SPATTI, D. H.; FLAUZINO, R. A. *Redes neurais artificiais para engenharia e ciências aplicadas: fundamentos teóricos e aspectos práticos*. São Paulo: Artliber, 2019.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**